

Teorema dell'esperto

Cos'è?

È un teorema che permette di analizzare i tempi di calcolo di algoritmi ricorsivi

Come funziona?

Dato una funzione in forma:

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{base case, non molto importante per il teorema} \\ c \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) \end{cases}$$

c è il numero di sotto-problemi in cui il problema originale viene suddiviso durante ogni passo ricorsivo

b è il fattore di riduzione della dimensione del problema in ogni passo ricorsivo

$f(n)$ è il costo di eseguire l'operazione non ricorsiva

Prima cosa accertata che: tutte e 3 devono essere vere

1) $c \geq 1$

2) $b > 1$

3) $f(n)$ è definitivamente positivo

calcoliamo $n^{\log_b c}$ e lo confrontiamo con 3 possibili soluzioni:

1) $f(n) = O(n^{\lg a} - \varepsilon)$ per $\varepsilon > 0$

2) $f(n) = \Theta(n^{\lg a}) = \Theta(n^{\lg a} \cdot \lg(n))$

Condizione di regolarità

3) $f(n) = \Omega(n^{\lg a} + \varepsilon)$ per $\varepsilon > 0$ e $\exists c < 1 : a \cdot f(n/c) \leq c \cdot f(n)$

Non per forza una funzione deve appartenere ad uno di questi 3 casi, se ciò accade allora il teorema dell'esperto è *inconclusivo*